电子电路设计课程笔记完整版

作者：MiniMax Agent
创建时间：2025年11月2日
版本：1.0

📚 课程概述

本笔记涵盖了电子电路设计的完整知识体系，从基础理论到实际应用，从器件特性到系统设计，为电子工程学习者提供全面的参考资料。

🎯 学习目标

1. **理论基础**：掌握电路分析的基本理论和方法
2. **器件特性**：深入理解半导体器件的工作原理和特性
3. **电路设计**：学会各种基本电路的分析和设计方法
4. **工程应用**：具备解决实际电子系统设计问题的能力

📖 完整目录

第一部分：基础理论篇

- 第1章 基础电路理论
- 第2章 半导体器件基础
- 第3章 基本放大电路
- 第4章 多级放大电路

第二部分：核心概念篇

- 第5章 反馈理论
- 第6章 差分放大电路
- 第7章 功率放大电路
- 第8章 运算放大器

第三部分：应用电路篇

- 第9章 有源滤波器
- 第10章 振荡器

- 第11章 稳压电源

第四部分：分析方法篇

- 第12章 频率响应和波特图
- 第13章 电路仿真和分析方法
- 第14章 噪声分析
- 第15章 PCB设计基础

附录

- 公式汇总
- 参考文献

第1章 基础电路理论

1.1 欧姆定律及其应用

欧姆定律是电路分析的基础，描述了电压、电流和电阻之间的关系：

$$V=IR$$

其中：
- V：电压（伏特，V）
- I：电流（安培，A）
- R：电阻（欧姆，Ω）

欧姆定律的推导过程
欧姆定律基于实验观察得出。1827年，欧姆通过大量实验发现： - 在恒定温度下，通过导体的电流与加在导体两端的电压成正比 - 与导体的电阻成反比 数学表达式： $I=VR$ 这可以重写为： $V=IR$ **应用条件**： 1. 线性电阻（欧姆电阻） 2. 恒定温度 3. 直流或低频交流

变形公式：
- 电阻： $R=VI$
- 功率： $P=VI=I2R=V2R$

1.2 基尔霍夫定律

1.2.1 基尔霍夫电流定律（KCL）

内容：在任一时刻，流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和。

$$∑k=1nIk=0$$

物理意义：电荷守恒定律在电路中的体现

KCL的推导过程

根据电荷守恒定律，在任意时间间隔Δt内： - 流入节点的电荷量： $Q_{in}=\int_{t}^{t+\Delta t} I_{in}(t)dt$ - 流出节点的电荷量： $Q_{out}=\int_{t}^{t+\Delta t} I_{out}(t)dt$ 由于节点不能储存电荷（$Q_{accumulation}=0$），因此： $Q_{in}=Q_{out}$ 对时间求导得到： $\sum I_{in}(t)=\sum I_{out}(t)$ 或 $\sum I_k=0$

1.2.2 基尔霍夫电压定律（KVL）

内容：在任一时刻，沿任意闭合回路的电压降之和等于电压升之和。

$$\sum_{k=1}^{n} V_k=0$$

KVL的推导过程

根据能量守恒定律： - 电场力对电荷做功等于电势能的减少 - 沿闭合回路一周，电势能变化为零 数学表达： $\oint \vec{E}\cdot \vec{dl}=0$ 在电路中，电压就是电势差，因此： $\sum V_{voltage_drop}=\sum V_{voltage_rise}$ 或 $\sum V_k=0$

1.3 戴维南定理和诺顿定理

1.3.1 戴维南定理

内容：任何一个线性有源二端网络，都可以等效为一个电压源与一个电阻串联的电路。

等效参数：

- 等效电压源： V_{th} = 开路电压
- 等效电阻： R_{th} = 除去独立源后的等效电阻

戴维南定理的证明

步骤1：将负载断开，求开路电压 V_{oc} **步骤2**：将独立电压源短路、独立电流源开路，求等效电阻 R_{eq} **步骤3**：验证：负载电压 $V_L=V_{oc}\times\frac{R_L}{R_{eq}+R_L}$ **证明要点**： 1. 线性网络的叠加性 2. 替代定理的应用 3. 欧姆定律的运用

1.3.2 诺顿定理

内容：任何一个线性有源二端网络，都可以等效为一个电流源与一个电阻并联的电路。

等效参数：

- 等效电流源： I_{no} = 短路电流
- 等效电阻： R_{no} = 除去独立源后的等效电阻

戴维南-诺顿等效变换：

$$V_{th}=I_{no}\times R_{th}$$

$$R_{th}=R_{no}$$

1.4 功率计算和能量守恒

1.4.1 功率公式

基本功率公式：

$$P=VI=I2R=V2R$$

交流功率：
- 有功功率： $P=VI\cos\phi$
- 无功功率： $Q=VI\sin\phi$
- 视在功率： $S=VI$

其中 ϕ 为电压与电流的相位差。

1.4.2 功率平衡

在任意电路中，电源提供的总功率等于负载消耗的总功率：

$$\sum Psource=\sum Pload$$

1.5 交流电路基础

1.5.1 正弦交流电三要素

1. **幅值**： Vm （最大电压）
2. **角频率**： $\omega=2\pi f$ （f为频率）
3. **初相位**： ϕ （t=0时的相位）

瞬时值表达式：

$$v(t)=Vm\sin(\omega t+\phi)$$

1.5.2 容抗和感抗

容抗（电容对交流电的阻碍作用）：

$$XC=12\pi fC=1\omega C$$

感抗（电感对交流电的阻碍作用）：

$$XL=2\pi fL=\omega L$$

1.5.3 阻抗

复阻抗：

$$Z=R+jX$$

其中：
- R： 电阻（实部）
- X： 电抗（虚部）
- $|Z|=R2+X2$： 阻抗模
- $\phi=\arctan(XR)$： 阻抗角

第2章 半导体器件基础

2.1 PN结原理和特性曲线

2.1.1 PN结形成

扩散机制：
- P区：空穴浓度高，电子浓度低
- N区：电子浓度高，空穴浓度低
- 浓度差导致载流子扩散运动

内建电场：
- 扩散运动产生内建电场
- 内建电场阻碍进一步扩散
- 达到动态平衡时，形成耗尽层

内建电势：

$$Vbi=kTq\ln(NANDni2)$$

其中：
- k： 玻尔兹曼常数（$1.38\times10-23$ J/K）
- T： 绝对温度（K）
- q： 电子电荷（$1.6\times10-19$ C）
- NA 、 ND： 受主和施主浓度
- ni： 本征载流子浓度

2.1.2 PN结伏安特性

正向偏置：

$$I=IS(eqVkT-1)$$

反向偏置：

$$I \approx -IS$$

其中 IS 为反向饱和电流。

2.2 二极管的特性、参数和模型

2.2.1 二极管伏安特性

指数特性方程：

$$ID = IS(e^{\frac{VD}{nVT}} - 1)$$

其中：
- IS： 反向饱和电流
- VD： 二极管端电压
- n： 发射系数（1-2之间）
- $VT = \frac{kT}{q}$： 热电压（26mV at 300K）

2.2.2 二极管等效电路模型

1. **理想模型**：正向导通时压降为0
2. **恒压降模型**：正向压降为常数（0.7V for Si）
3. **指数模型**：考虑指数特性
4. **小信号模型**：用于交流分析

2.3 BJT三极管的工作原理和特性

2.3.1 NPN三极管结构

三个区域：
- 发射区（E）： 高掺杂浓度
- 基区（B）： 薄层，低掺杂
- 集电区（C）： 大面积，中等掺杂

两个PN结：
- 发射结（BE结）
- 集电结（BC结）

2.3.2 电流传输关系

基本方程：

$$IE=IB+IC$$

$$IC=\beta IB$$

$$IE=(1+\beta)IB$$

其中 β 为电流放大系数。

厄利效应：

$$IC=\beta IB(1+VCEVA)$$

其中 VA 为厄利电压。

2.4 MOSFET管的结构和工作原理

2.4.1 N沟道增强型MOSFET

结构组成：
- 源极（S）：载流子来源
- 漏极（D）：载流子收集
- 栅极（G）：电压控制
- 衬底（B）：通常接地

工作原理：
1. 当 VGS<VTH 时：无导电沟道
2. 当 VGS>VTH 时：形成N型导电沟道
3. VDS 控制沟道电流

2.4.2 MOSFET特性方程

线性区（VDS<VGS−VTH）：

$$ID=\mu nCoxWL[(VGS-VTH)VDS-VDS22]$$

饱和区（VDS>VGS−VTH）：

$$ID=12\mu nCoxWL(VGS-VTH)2$$

其中：
- μn：电子迁移率
- Cox：氧化层单位面积电容

- W/L： 沟道宽长比
- VTH： 阈值电压

第3章 基本放大电路

3.1 晶体管放大电路的基本原理

3.1.1 放大原理

放大作用：
- 小信号输入控制大信号输出
- 能量转换：直流电源→交流信号
- 功率放大： Pout>Pin

基本条件：
1. 合适的静态工作点（Q点）
2. 输入信号在放大区
3. 输出负载匹配

3.1.2 三种基本组态

组态	输入端口	输出端口	特点
共射极（CE）	B-E	C-E	电压放大、电流放大
共集电极（CC）	B-E	E-C	电压跟随、电流放大
共基极（CB）	E-B	C-B	电压放大、电流跟随

3.2 共射极放大器分析

3.2.1 静态工作点分析

直流分析：

$$IB=VCC−VBERB$$

$$IC=\beta IB$$

$$VCE=VCC−ICRC$$

Q点稳定性：
- 温度变化影响 VBE 和 β
- 需要稳定的偏置电路

3.2.2 动态分析

小信号等效电路：
- $r\pi=\beta VTIC$： 基极-发射极电阻
- $gm=ICVT$： 跨导
- $ro=VAIC$： 输出电阻

电压增益：

$$Av=-\beta RCr\pi$$

输入阻抗：

$$Rin=r\pi$$

输出阻抗：

$$Rout=RC$$

3.3 共集电极放大器（射极跟随器）

3.3.1 电路特点

主要特点：
- 电压增益接近1（$Av\approx1$）
- 电流增益大（$Ai\approx\beta$）
- 输入阻抗高，输出阻抗低

3.3.2 性能分析

电压增益：

$$Av=(1+\beta)RE r\pi+(1+\beta)RE\approx1$$

电流增益：

$$Ai=1+\beta$$

输入阻抗：

$$Rin=r\pi+(1+\beta)RE$$

输出阻抗：

$$Rout=r\pi+RS1+\beta$$

3.4 共基极放大器

3.4.1 频率特性

主要特点：
- 频率响应好（无Miller效应）
- 电压放大，电流跟随
- 适用于高频应用

电压增益：

$$Av=\beta RCr\pi$$

3.5 偏置电路设计

3.5.1 固定偏置电路

电路结构：基极通过固定电阻接电源

优点：电路简单
缺点：Q点不稳定

3.5.2 分压式偏置电路

电路结构： RB1 、 RB2 构成分压器

稳定条件：

$$I1>>IB,VB>>VBE$$

Q点计算：

$$VB=RB2RB1+RB2VCC$$

$$IE=VB-VBERE$$

$$IC\approx IE$$

3.5.3 电流负反馈偏置

电路特点：
- RE 提供直流负反馈
- 提高Q点稳定性
- 牺牲部分电压增益

第4章 多级放大电路

4.1 级间耦合方式

4.1.1 阻容耦合

特点：
- 各级直流工作点独立
- 交流信号通过电容传输
- 频率特性有限制

适用：音频放大器

4.1.2 直接耦合

特点：
- 可放大直流信号
- 频率特性好
- 零点漂移问题

适用：直流放大器、集成运放

4.1.3 变压器耦合

特点：
- 阻抗匹配好
- 频率特性差
- 体积大、成本高

适用：高频功率放大

4.2 多级放大器的增益计算

4.2.1 电压增益

总电压增益：

$$Av=Av1\times Av2\times\cdots\times Avn$$

分贝表示：

$$Av(dB)=20\log10|Av|$$

4.2.2 电流增益

总电流增益：

$$Ai=Ai1\times Ai2\times\cdots\times Ain$$

4.2.3 功率增益

总功率增益：

$$Ap=Av\times Ai=Ap1\times Ap2\times\cdots\times Apn$$

4.3 频率特性分析

4.3.1 下截止频率

多级系统：

$$fL\approx fL12+fL22+\cdots+fLn2$$

4.3.2 上截止频率

多级系统：

$$fH\approx fH1\times fH2\times\cdots\times fHnfH12+fH22+\cdots+fHn2$$

4.3.3 通频带

$$BW=fH-fL$$

4.4 增益带宽积（GBW）

4.4.1 定义

增益带宽积：

$$GBW=Av\times BW=Av\times fH$$

4.4.2 物理意义

- 反映放大器的频率特性

- 增益与带宽的固有关系
- 设计权衡的重要指标

4.4.3 应用

单极点系统:

$$GBW=gm2\pi Ctotal$$

设计指导:
- 提高增益→减小带宽
- 展宽带宽→降低增益

第5章 反馈理论

5.1 反馈的基本概念和分类

5.1.1 反馈的基本概念

反馈定义：将放大电路的输出信号的一部分或全部送回输入端，与输入信号进行比较。

基本框图:
- A：开环增益
- F：反馈系数
- Af：闭环增益

5.1.2 反馈的分类

按极性分类:
- 正反馈：增强输入信号
- 负反馈：削弱输入信号

按取样方式分类:
- 电压反馈：取样输出电压
- 电流反馈：取样输出电流

按比较方式分类:
- 串联反馈：电压比较
- 并联反馈：电流比较

5.2 四种反馈组态

5.2.1 电压串联负反馈

特点:
- 输入阻抗增加

- 输出阻抗减小
- 电压增益稳定

判断方法：
- 输出端：短路反馈网络，若反馈消失→电压反馈
- 输入端：信号源与反馈信号串联→串联反馈

闭环增益：

$$Avf=Av1+AvFv$$

5.2.2 电压并联负反馈

特点：
- 输入阻抗减小
- 输出阻抗减小
- 互阻增益稳定

闭环增益：

$$Arf=Ar1+ArFg$$

5.2.3 电流串联负反馈

特点：
- 输入阻抗增加
- 输出阻抗增加
- 互导增益稳定

闭环增益：

$$Agf=Ag1+AgFr$$

5.2.4 电流并联负反馈

特点：
- 输入阻抗减小
- 输出阻抗增加
- 电流增益稳定

闭环增益：

$$Aif=Ai1+AiFi$$

5.3 反馈对放大器性能的影响

5.3.1 对增益的影响

一般公式：

$$Af=A1+AF$$

其中 AF 为反馈深度。

5.3.2 对输入阻抗的影响

串联反馈： $Zif=Zi(1+AF)$
并联反馈： $Zif=Zi1+AF$

5.3.3 对输出阻抗的影响

电压反馈： $Zof=Zo1+A0F$
电流反馈： $Zof=Zo(1+A0F)$

5.3.4 对带宽的影响

上限频率：

$$fHf=fH(1+AF)$$

下限频率：

$$fLf=fL1+AF$$

5.3.5 对失真的影响

非线性失真减小：

$$Df=D1+AF$$

5.4 稳定性分析

5.4.1 自激振荡条件

幅度条件： $|AF|=1$
相位条件： $\phi AF=180°+n\times360°$

5.4.2 稳定性判据

相位裕度： $PM=180°-|\phi AF|$
增益裕度： $GM=-1|AF|f=\phi AF$

稳定性要求：
- $PM>45°$
- $GM>6dB$

第6章 差分放大电路

6.1 差分放大的基本原理

6.1.1 电路结构

基本组成：
- 两个特性相同的晶体管
- 发射极公共电阻或恒流源
- 双端输入，双端输出（或单端输出）

6.1.2 工作原理

差模信号：
- $vid=vi1-vi2$ （有用信号）
- 差分放大器对差模信号进行放大

共模信号：
- $vic=vi1+vi22$ （干扰信号）
- 差分放大器抑制共模信号

6.2 差模信号和共模信号

6.2.1 差模信号

定义：

$$vid=vi1-vi2$$

差模增益：

$$Avd=vodvid$$

6.2.2 共模信号

定义：

$$vic=vi1+vi22$$

共模增益：

$$Avc=vocvic$$

6.3 共模抑制比（CMRR）

6.3.1 定义

共模抑制比：

$$CMRR=|AvdAvc|$$

对数表示：

$$CMRR(dB)=20log10|AvdAvc|$$

6.3.2 提高方法

增大发射极电阻：

$$CMRR≈βRErπ$$

使用恒流源：

$$CMRR≈gmREE2$$

6.3.3 频率特性

CMRR随频率下降：

$$CMRR(f)=CMRR01+(f/fc)2$$

其中 fc 为共模截止频率。

6.4 恒流源偏置电路

6.4.1 作用

1. **提供稳定的静态电流**
2. **提高共模抑制比**

3. **减小温度漂移**

6.4.2 基本恒流源

镜像电流源：

$$IC2 \approx IC1 = VCC - VBER$$

比例电流源：

$$IC2 = RC1RC2IC1$$

威尔逊电流源：
- 精度高
- 输出阻抗大
- 温度稳定性好

6.5 失调电压和失调电流

6.5.1 失调电压

定义：使输出电压为零所需的输入电压

产生原因：
- 器件参数不匹配
- 工艺制造差异

计算：

$$VOS = \Delta VBE + IB\Delta RB$$

6.5.2 失调电流

定义：输入偏置电流的差值

计算：

$$IOS = |IB1 - IB2|$$

6.6 差分放大器的应用

6.6.1 运算放大器输入级

特点：
- 高输入阻抗
- 高共模抑制比
- 低失调电压

6.6.2 仪表放大器

结构：
- 三运放结构
- 可调增益
- 高CMRR

第7章 功率放大电路

7.1 A类功率放大器

7.1.1 工作原理

导通角：360°（全周期导通）

工作特点：
- 静态电流 $IC=IC(max)2$
- 电压摆幅： $VCE=VCC2$
- 电流摆幅： $IC=IC(max)2$

7.1.2 效率计算

最大理论效率：

$$\eta max=Pout(max)PDC=50\%$$

计算公式：

$$\eta=PoutPDC=12VomIomVCCIC$$

7.1.3 失真分析

非线性失真：
- B类失真较小
- 交越失真不存在
- 效率较低

7.2 B类功率放大器

7.2.1 工作原理

导通角：180°（半周期导通）

推挽结构：
- NPN管放大正半周

- PNP管放大负半周
- 互补对称

7.2.2 效率计算

最大理论效率：

$$\eta_{max}=78.5\%$$

计算公式：

$$\eta=\frac{P_{out}}{P_{DC}}=\frac{0.5V_{om}I_{om}}{V_{CC}I_{DC}}$$

7.2.3 交越失真

产生原因：
- 晶体管导通电压
- 死区电压的存在

抑制方法：
- AB类偏置
- 负反馈
- 预激励电路

7.3 AB类功率放大器

7.3.1 工作特点

导通角：180°-360°之间

偏置设计：

$$V_{BE}=V_{BE(on)}+I_{CRE}$$

性能特点：
- 交越失真小
- 效率较高（60-70%）
- 线性度好

7.4 C类功率放大器

7.4.1 工作原理

导通角：小于180°

应用场合：
- 高频功率放大

- 射频功放
- 调谐功率放大

7.4.2 效率计算

最大理论效率：

$$\eta_{max}=85\%$$

影响因素：
- 导通角
- 负载Q值
- 器件特性

7.5 散热设计和热管理

7.5.1 热阻分析

总热阻：

$$R_{th(JA)}=R_{th(JC)}+R_{th(CS)}+R_{th(SA)}$$

结温计算：

$$T_J=T_A+P_D\times R_{th(JA)}$$

7.5.2 散热器设计

散热器选择：
- 根据功耗选择
- 考虑环境温度
- 留有安全裕度

7.6 功率管的选用和安全工作区

7.6.1 主要参数

电气参数：
- 最大集电极电流 $I_{C(max)}$
- 最大集电极-发射极电压 $V_{CE(max)}$
- 最大功耗 $P_{C(max)}$

热参数：
- 结温 $T_{J(max)}$
- 热阻 $R_{th(JC)}$

7.6.2 安全工作区（SOA）

SOA限制：
1. 最大电流线
2. 最大功耗线
3. 二次击穿线
4. 最大电压线

第8章 运算放大器

8.1 运算放大器的基本概念

8.1.1 理想运放特性

理想参数：
- 开环增益： AOL→∞
- 输入阻抗： Rin→∞
- 输出阻抗： Rout→0
- 带宽： BW→∞
- 失调： VOS=0,IOS=0

8.1.2 实际运放特性

有限开环增益：

$$AOL=AOL01+jffunity$$

输入失调：
- 输入失调电压 VOS
- 输入失调电流 IOS

有限带宽：
- 单位增益带宽 GBW
- 转换速率 SR

8.2 虚短和虚断原理

8.2.1 虚短（Virtual Short）

定义： V+=V− （两端电位相等）

条件：
- 开环增益 AOL→∞
- 负反馈工作

物理意义：两输入端近似短路，但无电流流过

8.2.2 虚断（Virtual Open）

定义：$I+=I-=0$

条件：
- 输入阻抗 $Rin \to \infty$

物理意义：两输入端近似开路，无电流流入

8.3 反相放大器

8.3.1 电路结构

基本组成：
- 输入电阻 $R1$
- 反馈电阻 Rf
- 反相输入端接输入信号
- 同相输入端接地

8.3.2 增益计算

电压增益：

$$Av=-\frac{Rf}{R1}$$

推导过程：
根据虚短：$V-=V+=0$
根据虚断：$I1=If$

$$I1=\frac{Vi-V-}{R1}=\frac{Vi}{R1}$$

$$If=\frac{V--Vo}{Rf}=\frac{-Vo}{Rf}$$

因此：$\frac{Vi}{R1}=\frac{-Vo}{Rf}$

$$Av=-\frac{Rf}{R1}$$

8.3.3 输入输出阻抗

输入阻抗：

$$Rin=R1$$

输出阻抗：

$$R_{out} \approx 0$$

8.4 同相放大器

8.4.1 电路结构

基本组成：
- 输入信号接同相端
- 反馈网络接反相端
- 电压跟随器结构

8.4.2 增益计算

电压增益：

$$A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

推导过程：
根据虚短： $V_- = V_+ = V_i$
根据虚断： $I_1 = I_f$

$$I_1 = \frac{V_- - V_o}{R_1} = \frac{V_i - V_o}{R_1}$$

$$I_f = \frac{V_o - V_-}{R_f} = \frac{V_o - V_i}{R_f}$$

因此： $\frac{V_i - V_o}{R_1} = \frac{V_o - V_i}{R_f}$

$$A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

8.4.3 特殊应用

电压跟随器：
当 $R_f = 0, R_1 = \infty$ 时：

$$A_v = 1$$

8.5 加法器电路

8.5.1 反相加法器

电路特点：
- 多个输入信号
- 输出为各输入的加权和

增益公式：

$$Vo=-(\frac{Rf}{R1}V1+\frac{Rf}{R2}V2+\cdots+\frac{Rf}{Rn}Vn)$$

平衡条件：

$$Rf=R1||R2||\cdots||Rn$$

8.5.2 同相加法器

增益公式：

$$Vo=(1+\frac{Rf}{Rg})(\frac{R1V1+R2V2+\cdots+RnVn}{R1+R2+\cdots+Rn})$$

8.6 减法器电路

8.6.1 差分放大器

电路结构：
- 双端输入
- 差分放大

增益公式：

$$Vo=\frac{Rf}{R1}(V2-V1)$$

共模抑制：

$$CMRR=\frac{Rf/R1}{Rf/R1-Rf/R2}$$

8.7 积分器和微分器

8.7.1 积分器

电路结构：
- 电容作为反馈元件
- 电阻作为输入元件

传递函数：

$$H(s)=-\frac{1}{sRC}$$

时域响应：

$$V_o(t)=-\frac{1}{RC}\int_0^t V_i(\tau)d\tau$$

8.7.2 微分器

电路结构：
- 电容作为输入元件
- 电阻作为反馈元件

传递函数：

$$H(s)=-sRC$$

时域响应：

$$V_o(t)=-RC\frac{dV_i(t)}{dt}$$

第9章 有源滤波器

9.1 滤波器的基本概念

9.1.1 滤波器分类

按频率特性分类：
- **低通滤波器（LPF）**：通过低频，抑制高频
- **高通滤波器（HPF）**：通过高频，抑制低频
- **带通滤波器（BPF）**：通过某一频段
- **带阻滤波器（BSF）**：抑制某一频段

9.1.2 理想滤波器特性

幅度响应：
- 通带：$|H(j\omega)|=1$
- 阻带：$|H(j\omega)|=0$
- 截止频率：ω_c

9.2 一阶有源滤波器

9.2.1 一阶低通滤波器

电路结构：
- 运放构成的同相放大器
- RC网络作为反馈

传递函数：

$$H(s)=Avf1+sRC$$

其中 $Avf=1+RfR1$ 为直流增益。

频率响应：

$$H(j\omega)=Avf1+j\omega\omega c$$

其中 $\omega c=1RC$ 为截止角频率。

9.2.2 一阶高通滤波器

传递函数：

$$H(s)=AvfsRC1+sRC$$

频率响应：

$$H(j\omega)=Avfj\omega\omega c1+j\omega\omega c$$

9.3 二阶有源滤波器

9.3.1 二阶低通滤波器

一般传递函数：

$$H(s)=Avf\omega c2s2+\omega cQs+\omega c2$$

其中：
- ωc： 截止角频率
- Q： 品质因数
- Avf： 直流增益

9.3.2 巴特沃斯滤波器

特点:
- 通带内最平坦
- 过渡带适中
- 阶跃响应有overshoot

传递函数:

$$|H(j\omega)|2=11+(\omega\omega c)2n$$

其中 n 为滤波器阶数。

9.3.3 切比雪夫滤波器

特点:
- 通带内有纹波
- 过渡带更陡峭
- 群延时较大

9.3.4 贝塞尔滤波器

特点:
- 线性相位特性
- 群延时恒定
- 阶跃响应无overshoot

9.4 传递函数推导和分析

9.4.1 二阶系统标准形式

传递函数:

$$H(s)=K\omega n2s2+2\zeta\omega ns+\omega n2$$

其中:
- ωn： 自然频率
- ζ： 阻尼比
- K： 增益常数

9.4.2 极点和零点

极点位置:

$$s1,2=-\zeta\omega n\pm j\omega n1-\zeta2$$

零点位置：决定于分子多项式

9.4.3 频率响应分析

幅频特性：

$$|H(j\omega)|=K(1-(\omega\omega n)2)2+(2\zeta\omega\omega n)2$$

相频特性：

$$\phi(\omega)=-\arctan(2\zeta\omega\omega n1-(\omega\omega n)2)$$

9.5 截止频率和品质因数

9.5.1 截止频率定义

-3dB截止频率：

$$|H(j\omega c)|=|H(j0)|2$$

9.5.2 品质因数Q

定义：

$$Q=\omega c\Delta\omega$$

其中 $\Delta\omega$ 为-3dB带宽。

物理意义：
- Q值越高，选择性越好
- Q值越高，过渡带越陡峭
- Q值越高，峰值越尖锐

9.6 有源滤波器的优缺点

9.6.1 优点

1. **增益可调**：可提供信号放大
2. **输入阻抗高**：不加载信号源
3. **输出阻抗低**：驱动能力强
4. **易于集成**：便于大规模生产

9.6.2 缺点

1. **频率限制**：受运放带宽限制

2. **功耗较大**：需要电源供电
3. **噪声**：运放本身有噪声
4. **成本较高**：需要精密元件

9.7 实际应用电路

9.7.1 音频处理应用

低通滤波器：
- 截止频率：20kHz
- 用途：抗混叠滤波

高通滤波器：
- 截止频率：20Hz
- 用途：去除直流和低频噪声

9.7.2 语音信号处理

带通滤波器：
- 通带：300Hz-3.4kHz
- 用途：语音信号提取

9.7.3 收音机应用

中频滤波器：
- 中心频率：455kHz
- 带宽：±10kHz
- 用途：选择电台信号

第10章 振荡器

10.1 振荡器的基本原理

10.1.1 巴克豪森准则

幅度条件：

$$|AF|=1$$

其中：
- A：放大器增益
- F：反馈系数

相位条件：

$$\phi AF=2n\pi(n=0,1,2,\ldots)$$

10.1.2 振荡建立过程

启动阶段：
1. 噪声信号作为起始信号
2. 满足振荡条件时开始放大
3. 振幅逐渐增长

稳定阶段：
1. 非线性限制振幅增长
2. 达到稳态振荡
3. 维持等幅振荡

10.2 LC振荡器

10.2.1 哈特莱振荡器

电路特点：
- 电感分压反馈
- 反馈系数： $F=\frac{L2}{L1+L2}$

振荡频率：

$$f0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LeqC}}$$

其中 $Leq=L1+L2+2M$ ， M 为互感。

起振条件：

$$Av>\frac{L1+L2}{L2}$$

10.2.2 考比兹振荡器

电路特点：
- 电容分压反馈
- 反馈系数： $F=\frac{C1}{C1+C2}$

振荡频率：

$$f0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC\frac{1C2}{C1+C2}}}$$

起振条件：

$$Av>\frac{C1+C2}{C1}$$

10.2.3 克拉普振荡器

电路特点：
- 可调电容与固定电容串联
- 频率调节范围宽

振荡频率：

$$f0=12\pi LC1(C2+Cv)C1+C2+Cv$$

10.3 RC振荡器

10.3.1 文氏电桥振荡器

电路结构：
- 同相放大器
- RC串并联选频网络

振荡频率：

$$f0=12\pi RC$$

起振条件：

$$Av>3$$

频率稳定性：

$$\Delta f0f0=-12(\Delta RR+\Delta CC)$$

10.3.2 相移振荡器

电路特点：
- 三级RC相移网络
- 每级相移60°

振荡频率：

$$f0=12\pi 6RC$$

起振条件：

$$Av>29$$

10.4 石英晶体振荡器

10.4.1 压电效应原理

正压电效应：
机械应力→电荷产生

逆压电效应：
电场→机械变形

10.4.2 等效电路模型

等效参数：
- Lq： 等效电感
- Cq： 等效电容
- Rq： 等效电阻
- C0： 静电容

串联谐振频率：

$$fs=12\pi LqCq$$

并联谐振频率：

$$fp=12\pi LqCqC0Cq+C0$$

10.4.3 晶体振荡器类型

串联型晶体振荡器：
- 工作在串联谐振频率
- 阻抗最小
- 相位为0

并联型晶体振荡器：
- 工作在串联和并联谐振频率之间
- 呈感性
- 相位为180°

10.5 频率稳定性和温度补偿

10.5.1 频率稳定性指标

频率稳定度：

$$\Delta ff0=\Delta LL+\Delta CC+\Delta RR$$

短期稳定度：由噪声和电路参数变化引起
长期稳定度：由器件老化和环境变化引起

10.5.2 温度补偿技术

温度系数：

$$1f0df0dT=-12(1LdLdT+1CdCdT)$$

补偿方法：
1. 温度补偿电容
2. 恒温槽控制
3. 数字频率合成

10.6 频率调节和频率合成

10.6.1 频率调节方法

可变电感调节：
- 调节电感量
- 调节范围有限

可变电容调节：
- 调节电容量
- 常用变容二极管

数字频率合成：
- PLL锁相环技术
- 频率分辨率高

10.6.2 锁相环频率合成

基本组成：
- 鉴相器（PD）
- 环路滤波器（LF）
- 压控振荡器（VCO）
- 分频器（÷N）

输出频率：

$$fout=N\times fref$$

10.7 振荡器的失真和噪声分析

10.7.1 非线性失真

失真机制:
- 放大器非线性
- 器件饱和
- 电源纹波

失真指标:

$$THD=V22+V32+\cdots+Vn2V1$$

10.7.2 相位噪声

Leeson模型:

$$L(fm)=10log10[2FkTPsig(1+fcfm)]$$

其中:
- F： 噪声系数
- K： 玻尔兹曼常数
- T： 绝对温度
- fc： 闪烁噪声拐点频率

第11章 稳压电源

11.1 稳压电源的基本原理

11.1.1 稳压电源的组成

基本结构:
1. **变压器**：电压变换和电气隔离
2. **整流电路**：AC→DC变换
3. **滤波电路**：平滑直流电压
4. **稳压电路**：维持输出电压稳定

11.1.2 稳压电源分类

按稳压方式分类:
- **线性稳压器**：串联调整管
- **开关稳压器**：PWM控制

按输出类型分类：
- **固定输出**：标准电压值
- **可调输出**：可调节电压范围

11.2 线性稳压器

11.2.1 串联型线性稳压器

基本原理：
- 调整管与负载串联
- 误差放大器控制调整管
- 负反馈稳定输出电压

电路结构：
- 基准电压源
- 误差放大器
- 调整管
- 采样电阻网络

11.2.2 并联型线性稳压器

基本原理：
- 调整管与负载并联
- 调节支路电流
- 维持负载电压稳定

应用场合：
- 小电流稳压
- 参考电压源

11.2.3 性能指标

稳压系数：

$$Sv=\Delta Vo/Vo\Delta Vi/Vi$$

输出阻抗：

$$Ro=\Delta Vo\Delta Io$$

温度系数：

$$ST=\Delta Vo/Vo\Delta T$$

11.3 开关稳压器

11.3.1 降压型（Buck）稳压器

工作原理：
- 开关管导通时：电感储能
- 开关管关断时：电感释能

输出电压：

$$Vo=D\times Vi$$

其中 D 为占空比。

效率：

$$\eta=VoIoViIi\approx VoVi$$

11.3.2 升压型（Boost）稳压器

工作原理：
- 开关管导通时：电感储能
- 开关管关断时：电感与电源串联

输出电压：

$$Vo=Vi1-D$$

11.3.3 反转型（Buck-Boost）稳压器

输出电压：

$$Vo=-D1-DVi$$

应用特点：
- 输入输出极性相反
- 电压可升可降

11.3.4 PWM控制技术

脉冲宽度调制：
- 开关频率固定
- 调节脉冲宽度
- 控制输出电压

调制方式：
- **电压模式控制**：采样输出电压
- **电流模式控制**：采样电感电流

11.4 滤波电路设计

11.4.1 电容滤波

滤波原理：
- 电容充放电平滑电压
- 容抗 $XC=12\pi fC$

滤波效果：
- 电容越大，滤波效果越好
- 负载电流越大，需要更大电容

计算公式：

$$C=Io2f\Delta V$$

其中 ΔV 为纹波电压。

11.4.2 电感滤波

滤波原理：
- 电感阻碍电流变化
- 感抗 $XL=2\pi fL$

应用特点：
- 适合大电流场合
- 体积较大，成本高

11.4.3 LC滤波

滤波原理：
- 电容和电感组合
- 形成低通滤波器

截止频率：

$$fc=12\pi LC$$

11.5 保护电路

11.5.1 过流保护

限流型保护：
- 检测输出电流
- 超过阈值时限制电流

切断型保护：
- 超过阈值时关闭输出
- 需要人工复位

11.5.2 过压保护

齐纳二极管保护：
- 利用齐纳击穿特性
- 响应速度快

可控硅保护：
- 利用SCR的正反馈
- 维持保护状态

11.5.3 过热保护

热敏电阻检测：
- 检测结温变化
- 温度超过阈值时保护

温度传感器：
- 数字温度监控
- 精确温度控制

11.6 设计实例

11.6.1 线性稳压器设计

设计参数：
- 输入电压：12V
- 输出电压：5V
- 输出电流：1A
- 纹波电压：<10mV

设计步骤：
1. 选择调整管
2. 设计基准电压源
3. 设计误差放大器
4. 选择滤波电容

11.6.2 开关稳压器设计

设计参数：
- 输入电压：24V
- 输出电压：5V
- 输出电流：2A
- 开关频率：100kHz

设计步骤：
1. 选择开关管
2. 设计电感
3. 选择输出电容
4. 设计控制电路

第12章 频率响应和波特图

12.1 频率响应的基本概念

12.1.1 频率响应的定义

频率响应：电路对不同频率正弦信号的响应特性

数学描述：

$$H(j\omega)=|H(j\omega)|ej\phi(\omega)$$

其中：
- $|H(j\omega)|$：幅频特性
- $\phi(\omega)$：相频特性

12.1.2 频率响应的表示方法

对数频率坐标：
- 横坐标：$\log10f$
- 纵坐标：$20\log10|H(j\omega)|$（dB）

波特图：
- 幅频特性曲线
- 相频特性曲线

12.2 一阶系统的频率响应

12.2.1 一阶低通系统

传递函数：

$$H(s)=K1+s\tau$$

频率响应：

$$H(j\omega)=K1+j\omega\tau$$

幅频特性：

$$|H(j\omega)|=K1+(\omega\tau)2$$

相频特性：

$$\phi(\omega)=-\arctan(\omega\tau)$$

12.2.2 一阶高通系统

传递函数：

$$H(s)=Ks\tau1+s\tau$$

频率响应：

$$H(j\omega)=Kj\omega\tau1+j\omega\tau$$

12.3 二阶系统的频率响应

12.3.1 二阶系统标准形式

传递函数：

$$H(s)=K\omega n2s2+2\zeta\omega ns+\omega n2$$

频率响应：

$$H(j\omega)=K\omega n2(j\omega)2+2\zeta\omega n(j\omega)+\omega n2$$

12.3.2 幅频特性分析

幅频响应：

$$|H(j\omega)|=K(1-(\omega\omega n)2)2+(2\zeta\omega\omega n)2$$

谐振频率：

$$\omega r=\omega n1-2\zeta 2$$

峰值增益：

$$|H|max=K2\zeta 1-\zeta 2$$

12.3.3 阻尼比对频率响应的影响

欠阻尼（$\zeta<1$）：
- 出现峰值
- 振荡特性

临界阻尼（$\zeta=1$）：
- 无峰值
- 快速稳定

过阻尼（$\zeta>1$）：
- 无峰值
- 响应缓慢

12.4 极点和零点的概念

12.4.1 极点的概念

定义：使传递函数分母为零的s值

物理意义：
- 决定系统的稳定性
- 影响频率响应的形状

一阶系统极点：

$$sp=-1\tau$$

二阶系统极点：

$$s1,2=-\zeta\omega n\pm j\omega n1-\zeta 2$$

12.4.2 零点的概念

定义：使传递函数分子为零的s值

物理意义：
- 影响系统的相位特性
- 改变频率响应的斜率

12.4.3 极零点对频率响应的影响

极点的影响：
- 在极点频率处，相位滞后90°
- 幅频特性以-20dB/dec下降

零点的影响：
- 在零点频率处，相位超前90°
- 幅频特性以+20dB/dec上升

12.5 波特图的绘制方法

12.5.1 幅频特性的渐近线绘制

基本规则：
1. 找出所有极点和零点
2. 在每个转折频率处改变斜率
3. 极点：斜率-20dB/dec
4. 零点：斜率+20dB/dec

绘制步骤：
1. 确定直流增益
2. 标出所有转折频率
3. 绘制渐近线
4. 修正实际曲线

12.5.2 相频特性的渐近线绘制

基本规则：
1. 每个极点贡献-90°相位滞后
2. 每个零点贡献+90°相位超前
3. 在转折频率处相位变化45°

绘制步骤：
1. 确定低频相位
2. 标出所有转折频率
3. 绘制相位变化
4. 连接成连续曲线

12.6 截止频率的计算

12.6.1 上限截止频率

定义：幅频特性下降到直流增益的 $\frac{1}{2}$ （-3dB）时的频率

一阶系统：

$$f_H = \frac{1}{2\pi\tau}$$

二阶系统：

$$fH=fn(1-2\zeta 2)+(1-2\zeta 2)2+1$$

12.6.2 下限截止频率

一阶高通系统：

$$fL=12\pi\tau$$

12.6.3 带宽计算

带宽定义：

$$BW=fH-fL$$

对于低通系统：

$$BW=fH$$

12.7 增益带宽积

12.7.1 定义和计算

增益带宽积：

$$GBW=Av\times BW=Av\times fH$$

物理意义：
- 反映放大器的频率特性
- 增益与带宽的固有关系

12.7.2 应用和设计指导

单极点系统：

$$GBW=gm2\pi Ctotal$$

设计权衡：
- 提高增益→减小带宽
- 展宽带宽→降低增益

12.8 频率补偿技术

12.8.1 滞后补偿

原理：在低频处增加极点

传递函数：

$$H(s)=K(1+s\tau1)(1+s\tau2)(1+s\tau3)$$

其中 $\tau2>>\tau1$ 。

效果：
- 改善相位裕度
- 减小高频增益

12.8.2 超前补偿

原理：在高频处增加零点

传递函数：

$$H(s)=K(1+s\tau1)(1+s\tau2)$$

其中 $\tau1>>\tau2$ 。

效果：
- 增加相位裕度
- 提高带宽

12.8.3 滞后-超前补偿

原理：同时引入滞后和超前补偿

传递函数：

$$H(s)=K(1+s\tau1)(1+s\tau2)(1+s\tau3)(1+s\tau4)$$

其中 $\tau1<\tau2<\tau3<\tau4$ 。

效果：
- 兼顾稳定性和带宽
- 最优补偿方案

第13章 电路仿真和分析方法

13.1 SPICE仿真软件的基本原理

13.1.1 SPICE简介

历史发展：
- 1970年代：Berkeley开发的电路仿真程序
- 1980年代：商业化发展
- 现在：成为电路仿真标准

主要功能：
- 直流分析（DC Analysis）
- 交流分析（AC Analysis）
- 瞬态分析（Transient Analysis）
- 噪声分析（Noise Analysis）

13.1.2 数值计算方法

节点分析（NA）：
- 建立节点电压方程
- 求解线性方程组
- 适用于电阻性电路

改进节点分析（MNA）：
- 处理电压源和电感
- 扩展节点分析能力
- 适用于一般电路

牛顿-拉夫逊迭代法：
- 求解非线性方程
- 适用于二极管、三极管等非线性器件
- 收敛性分析

13.2 基本元件模型

13.2.1 电阻模型

线性电阻：

$$I=VR$$

温度系数：

$$R(T)=R(T0)[1+\alpha(T-T0)]$$

其中 α 为温度系数。

13.2.2 电容模型

线性电容：

$$I = C\frac{dV}{dt}$$

温度系数：

$$C(T) = C(T0)[1 + \beta(T - T0)]$$

13.2.3 电感模型

线性电感：

$$V = L\frac{dI}{dt}$$

耦合电感：

$$[V1\ V2] = [L1\ M\ M\ L2]\left[\frac{dI1}{dt}\ \frac{dI2}{dt}\right]$$

13.2.4 二极管模型

Shockley方程：

$$ID = IS(e^{\frac{VD}{nVT}} - 1)$$

温度依赖性：

$$IS(T) = IS(T0)\left(\frac{T}{T0}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{Eg}{k}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T0}\right)}$$

13.2.5 BJT模型

Ebers-Moll模型：

$$IC = \alpha F IES(e^{\frac{VBE}{VT}} - 1) - \alpha R ICS(e^{\frac{VBC}{VT}} - 1)$$

Gummel-Poon模型：
- 更精确的物理模型
- 考虑高注入效应
- 适用于宽范围工作

13.2.6 MOSFET模型

Level 1模型:

$$ID=\begin{cases}0 & VGS<VTH \\ \mu Cox\frac{W}{L}[(VGS-VTH)VDS-\frac{VDS^2}{2}] & VDS<VGS-VTH \\ \frac{1}{2}\mu Cox\frac{W}{L}(VGS-VTH)^2 & VDS>VGS-VTH\end{cases}$$

13.3 直流分析

13.3.1 静态工作点分析

分析目的:
- 确定电路的直流工作点
- 计算各节点的直流电压
- 计算各支路的直流电流

分析步骤:
1. 断开所有交流源
2. 求解非线性方程组
3. 获得工作点参数

13.3.2 DC扫描分析

分析目的:
- 研究电路参数随输入变化
- 转移特性分析
- 参数优化

扫描类型:
- 电压源扫描
- 电流源扫描
- 温度扫描
- 器件参数扫描

输出结果:
- 转移特性曲线
- 灵敏度分析
- 统计分布

13.4 交流分析

13.4.1 小信号线性化

线性化原理:
- 在工作点处泰勒展开
- 忽略高阶项
- 获得小信号等效电路

线性化步骤：
1. 求解直流工作点
2. 计算器件导数
3. 建立小信号模型
4. 求解交流响应

13.4.2 频率响应分析

分析内容：
- 幅频特性
- 相频特性
- 输入输出阻抗

分析步骤：
1. 确定扫描频率范围
2. 计算各频率点响应
3. 绘制波特图
4. 分析频率特性

13.4.3 灵敏度分析

绝对灵敏度：

$$Sxy=\partial y\partial x$$

相对灵敏度：

$$Sxy=\partial \ln y\partial \ln x=xy\partial y\partial x$$

13.5 瞬态分析

13.5.1 数值积分方法

梯形法：

$$xn+1=xn+h2[f(xn,tn)+f(xn+1,tn+1)]$$

Runge-Kutta法：

$$xn+1=xn+h6[k1+2k2+2k3+k4]$$

其中：

$$k1=f(xn,tn)$$

$$k2=f(xn+h2k1,tn+h2)$$

$$k3=f(xn+h2k2,tn+h2)$$

$$k4=f(xn+hk3,tn+h)$$

13.5.2 时域响应分析

分析目的：
- 研究电路的时域特性
- 分析瞬态过程
- 验证设计指标

分析步骤：
1. 设置激励信号
2. 确定分析时间
3. 选择积分步长
4. 计算时域响应

13.6 参数分析

13.6.1 参数扫描分析

扫描参数：
- 器件参数（R, C, L）
- 器件模型参数
- 温度参数
- 电源电压

扫描类型：
- 线性扫描
- 对数扫描
- 点列表扫描

13.6.2 灵敏度分析

分析内容：
- 参数变化对输出的影响
- 关键参数识别
- 设计容差分析

输出结果：
- 灵敏度曲线
- 关键参数列表
- 容差建议

13.7 统计分析

13.7.1 蒙特卡罗分析

基本原理:
- 随机采样参数值
- 多次仿真统计结果
- 获得性能分布

分析步骤:
1. 定义参数分布
2. 随机采样参数
3. 运行仿真
4. 统计分析结果

13.7.2 良率分析

良率计算:

$$Yield = \frac{N_{pass}}{N_{total}} \times 100\%$$

影响因素:
- 参数分布范围
- 设计容差
- 工艺变化

13.8 仿真精度和收敛性

13.8.1 收敛性判据

直流收敛:
- 节点电压变化<容差
- 支路电流变化<容差
- 功率变化<容差

瞬态收敛:
- 步长自适应调整
- 误差控制
- 局部截断误差

13.8.2 提高收敛性的方法

初值设置:
- 合理的初始猜测
- 辅助分析
- 分段求解

模型简化：
- 合理简化器件模型
- 避免数值问题
- 平衡精度与效率

第14章 噪声分析

14.1 电路中的噪声源

14.1.1 热噪声（Thermal Noise）

产生机理：
- 载流子热运动
- 布朗运动
- 温度相关的随机过程

功率谱密度：

$$Sv(f)=4kTR$$

其中：
- k：玻尔兹曼常数（1.38×10^{-23} J/K）
- T：绝对温度（K）
- R：电阻值（Ω）

均方值电压：

$$vn2—=4kTRB$$

其中 B 为噪声带宽。

14.1.2 散粒噪声（Shot Noise）

产生机理：
- 载流子越过势垒的随机性
- 量子效应
- 电流的粒子性

功率谱密度：

$$Si(f)=2qI$$

其中：
- q：电子电荷（1.6×10^{-19} C）
- I：直流电流（A）

均方值电流：

$$in2—=2qIB$$

14.1.3 闪烁噪声（Flicker Noise）

产生机理：
- 表面态效应
- 载流子俘获/释放
- 1/f频率特性

功率谱密度：

$$Sv(f)=Kf$$

其中 K 为器件相关的常数。

均方值电压：

$$vn2—=Kln(f2f1)$$

14.2 噪声的数学描述

14.2.1 功率谱密度

定义：

$$Sx(f)=limT→∞|XT(f)|2T$$

其中 XT(f) 为 x(t) 的傅里叶变换。

14.2.2 维纳-辛钦定理

时域与频域关系：

$$Rx(τ)=∫−∞∞Sx(f)ej2πfτdf$$

$$Sx(f)=∫−∞∞Rx(τ)e−j2πfτdτ$$

14.2.3 白噪声和有色噪声

白噪声：
- 功率谱密度为常数
- 各频率分量功率相等
- 理想化模型

有色噪声：
- 功率谱密度随频率变化
- 实际噪声的特性
- 1/f噪声、散粒噪声等

14.3 信噪比（SNR）

14.3.1 定义

信噪比：

$$SNR=PsignalPnoise=SN$$

对数表示：

$$SNR(dB)=10log10(PsignalPnoise)$$

14.3.2 计算方法

电压信噪比：

$$SNRv=VsignalVnoise$$

功率信噪比：

$$SNRp=PsignalPnoise=(VsignalVnoise)2$$

14.3.3 应用

动态范围：

$$DR=SNRmax−SNRmin$$

信号检测：
- 最小可检测信号
- 检测概率
- 误码率分析

14.4 噪声系数（NF）

14.4.1 定义

噪声系数：

$$NF=SNRinSNRout=(S/N)input(S/N)output$$

对数表示：

$$NF(dB)=10log10(NF)$$

14.4.2 物理意义

含义：
- 衡量器件的噪声性能
- 信噪比恶化程度
- 噪声特性指标

理想情况：
- 无噪声器件： $NF=1$ （0dB）
- 实际器件：$NF